

Problema tecnológico: Sistema integral de gestión educativa

Título:

Deficiente gestión y control de los procesos administrativos y académicos de una institución educativa mediante herramientas tecnológicas

Planteamiento del problema:

Una institución educativa presenta dificultades para gestionar de manera eficiente diferentes procesos administrativos y académicos, debido a que gran parte de la información se registra manualmente o mediante archivos independientes. Esta situación dificulta el acceso rápido a la información, genera duplicidad de datos, pérdida de registros y retrasos en la toma de decisiones.

Entre los principales problemas se encuentra el **control de asistencia del personal administrativo, docentes y alumnos**, ya que los registros pueden realizarse manualmente, dificultando conocer tardanzas, inasistencias y horarios de ingreso y salida.

Asimismo, existe dificultad para administrar la información de los **alumnos**, incluyendo sus datos personales, matrícula, cursos, asistencia y situación académica. Los responsables necesitan consultar esta información de manera rápida y organizada.

Otro problema se presenta en la **biblioteca**, donde el registro de libros, préstamos, devoluciones y usuarios puede realizarse de forma manual. Esto dificulta conocer qué libros están disponibles, cuáles se encuentran prestados y cuándo deben ser devueltos.

También existe una problemática relacionada con la **elaboración y organización de horarios académicos**. La distribución de cursos, docentes, aulas y horarios puede generar conflictos, como asignar un mismo salón a dos cursos al mismo tiempo o colocar a un docente en dos clases simultáneas.

Además, la institución necesita mejorar la **distribución y disponibilidad de aulas**, permitiendo conocer qué aulas están ocupadas, disponibles, en mantenimiento o asignadas a determinados cursos.

Por estas razones, resulta necesario implementar una **plataforma web integral de gestión educativa** que centralice la información y permita automatizar estos procesos.

Problema general

¿De qué manera la implementación de un sistema web integral puede mejorar la gestión administrativa, académica y tecnológica de una institución educativa, optimizando el control de personal, alumnos, asistencia, biblioteca, horarios y distribución de aulas?

Problemas específicos

1. ¿Cómo mejorar el **registro y control de asistencia** del personal y alumnos?
2. ¿Cómo optimizar el **registro y gestión de información de los alumnos**?

3. ¿Cómo mejorar el control de **docentes y personal administrativo**?
4. ¿Cómo automatizar el **registro de libros, préstamos y devoluciones** de la biblioteca?
5. ¿Cómo organizar eficientemente los **horarios de clases**?
6. ¿Cómo evitar conflictos en la **asignación de aulas, docentes y cursos**?
7. ¿Cómo conocer en tiempo real la **disponibilidad de las aulas**?
8. ¿Cómo mejorar el control y mantenimiento de los **equipos informáticos**?
9. ¿Cómo generar **reportes automáticos** para apoyar la toma de decisiones?
10. ¿Cómo centralizar toda la información institucional en una sola plataforma?

Módulos que podría tener el sistema

Módulo	Funciones principales
 Personal	Registro de docentes y administrativos, cargos, horarios
 Asistencia	Entrada, salida, tardanzas e inasistencias
 Alumnos	Registro, matrícula, cursos y datos académicos
 Biblioteca	Libros, préstamos, devoluciones y disponibilidad
 Horarios	Creación y organización de horarios
 Aulas	Distribución, disponibilidad y asignación
 Equipos	Computadoras, impresoras, estado y mantenimiento
 Reportes	Asistencia, alumnos, aulas, biblioteca y equipos
 Usuarios	Administradores, docentes, personal y alumnos
 Notificaciones	Avisos de tardanzas, devoluciones y mantenimientos

Nombre del proyecto

Podríamos darle un nombre más profesional, por ejemplo:

"Sistema Integral de Gestión Administrativa y Académica para una Institución Educativa"

O uno más moderno:

SIGEA – Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

Este proyecto te permitiría presentar algo **mucho más completo que un simple sistema de registro**, integrando administración, alumnos, docentes, asistencia, biblioteca, aulas, horarios y recursos tecnológicos en una sola plataforma.

SIGEA – Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

Será una plataforma web donde la institución pueda administrar:

-  Alumnos
-  Docentes

-  Personal administrativo
-  Asistencia
-  Biblioteca
-  Horarios
-  Aulas
-  Equipos informáticos
-  Reportes
-  Usuarios y permisos
-  Notificaciones

La idea es que **todo esté conectado a una misma base de datos**.

2. ¿Cómo lo desarrollaremos?

Lo dividiría en **8 etapas**.

ETAPA 1 — Análisis

Primero definimos cómo funciona actualmente la institución.

Por ejemplo:

Problema:

La institución utiliza diferentes medios para controlar alumnos, personal, asistencia, biblioteca, horarios, aulas y equipos informáticos, ocasionando pérdida de tiempo, duplicidad de información y dificultades para obtener reportes.

Después definimos:

- Problema general
- Problemas específicos
- Objetivo general
- Objetivos específicos
- Justificación
- Alcance
- Usuarios del sistema

3. ETAPA 2 — Diseño del sistema

Vamos a definir los usuarios.

Administrador

Puede:

- Registrar usuarios
- Gestionar alumnos
- Gestionar docentes
- Gestionar personal
- Gestionar aulas
- Gestionar horarios
- Gestionar biblioteca
- Gestionar equipos
- Ver reportes

Docente

Puede:

- Consultar horario
- Registrar asistencia de alumnos
- Consultar aulas
- Consultar información académica

Alumno

Puede:

- Consultar horario
- Consultar asistencia
- Consultar cursos
- Consultar préstamos de biblioteca

Bibliotecario

Puede:

- Registrar libros
- Registrar préstamos
- Registrar devoluciones
- Consultar disponibilidad

4. ETAPA 3 — Base de datos

Aquí construiremos la parte más importante del sistema.

Podríamos utilizar **MySQL**.

La base de datos podría llamarse:

sigea

Y tener tablas como:

usuarios
alumnos
docentes
personal
asistencia
cursos
matriculas
aulas
horarios
libros
prestamos
equipos
mantenimientos
notificaciones

Por ejemplo:

Tabla alumnos

id_alumno
codigo
dni
nombres
apellidos
fecha_nacimiento
telefono
correo
direccion
estado

Tabla aulas

id_aula
codigo
nombre
capacidad
ubicacion
tipo
estado

Tabla horarios

id_horario
id_curso
id_docente
id_aula
dia
hora_inicio
hora_fin

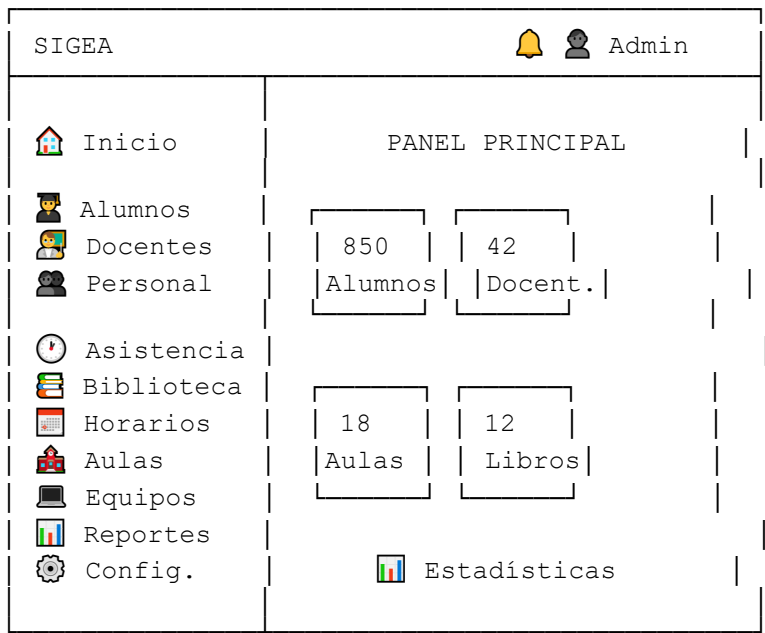
Aquí podremos implementar una función interesante:

El sistema no permitirá asignar un aula si ya está ocupada en ese horario.

5. ETAPA 4 — Diseño de la interfaz

La pantalla principal sería un **Dashboard**.

Por ejemplo:



La interfaz puede ser moderna, responsive y funcionar tanto en computadora como en celular.

6. ETAPA 5 — Desarrollo

Para que sea un proyecto sólido, recomiendo:

Frontend

HTML
CSS
JavaScript
Bootstrap

Backend

Podemos utilizar:

Node.js
Express.js

Base de datos

MySQL

Herramientas

Visual Studio Code
XAMPP / MySQL
Git
GitHub

7. ETAPA 6 — Implementamos módulo por módulo

No intentaría hacer todo de una vez.

Lo desarrollamos en este orden:

Módulo 1 — Login

Usuario
Contraseña
↓
Validación
↓
Dashboard

Con diferentes permisos.

Módulo 2 — Alumnos

Funciones:

Registrar
Buscar
Editar
Eliminar
Ver información

Y una tabla:

Código	DNI	Alumno	Carrera	Estado	Acciones
--------	-----	--------	---------	--------	----------

Módulo 3 — Personal y docentes

Podremos registrar:

Código
DNI
Nombres
Apellidos
Cargo
Área
Teléfono
Correo
Horario
Estado

Módulo 4 — Asistencia

Aquí podemos hacerlo más interesante.

El sistema puede registrar:

Fecha
Hora
Persona
Tipo
Estado

Estados:

-  Presente
-  Tardanza
-  Falta
-  Justificado

Y generar:

Reporte de asistencia mensual

Módulo 5 — Biblioteca

Permitirá:

Registrar libro
Buscar libro
Editar
Eliminar
Prestar
Devolver

Y controlar:

Disponible
Prestado
Reservado

Dañado

Incluso podemos agregar **código de barras o QR** posteriormente.

Módulo 6 — Horarios

Este puede ser uno de los módulos más importantes.

Seleccionamos:

Curso
Docente
Día
Hora
Aula

El sistema verifica:

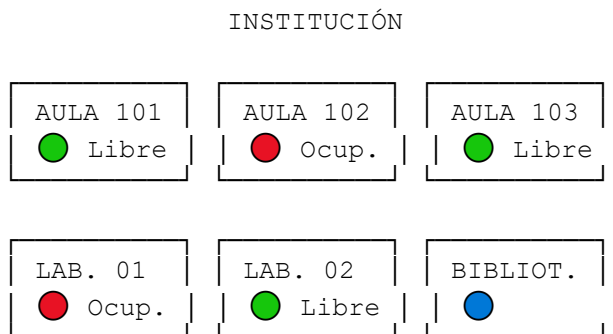
¿El docente está disponible?
¿El aula está disponible?
¿Existe otro curso en ese horario?

Si existe conflicto:

⚠ No se puede asignar el aula 204. Ya está ocupada el lunes de 8:00 a 10:00.

8. Módulo de distribución de aulas

Podemos crear un pequeño mapa:



Esto le daría un aspecto bastante profesional al proyecto.

9. Módulo de equipos informáticos

También podemos administrar los recursos tecnológicos:

Código: PC-001
Equipo: Computadora
Marca: Lenovo
Modelo: ThinkCentre
Procesador: Core i5
RAM: 16 GB
Almacenamiento: 512 GB SSD
Ubicación: Laboratorio 01
Estado: Operativo

Y registrar:

Mantenimiento
Fecha
Técnico
Problema
Solución
Costo
Observaciones

10. Reportes

El administrador tendrá una sección:



REPORTES

Reporte de alumnos
Reporte de docentes
Reporte de asistencia
Reporte de biblioteca
Reporte de aulas
Reporte de horarios
Reporte de equipos
Reporte de mantenimientos

Podremos permitir exportarlos a:

PDF / Excel / impresión

11. ETAPA 7 — Seguridad

También debemos agregar:

- Login seguro
- Contraseñas protegidas
- Roles
- Permisos

- Validación de formularios
- Sesiones
- Control de acceso
- Copias de seguridad
- Registro de actividades

Por ejemplo:

ADMIN

↓

Puede acceder a todo

DOCENTE

↓

Alumnos + asistencia + horarios

BIBLIOTECARIO

↓

Biblioteca

ALUMNO

↓

Solo consulta

12. ETAPA 8 — Pruebas y documentación

Finalmente comprobaremos:

- ✓ Login
- ✓ Registro de alumnos
- ✓ Registro de docentes
- ✓ Asistencia
- ✓ Biblioteca
- ✓ Préstamos
- ✓ Devoluciones
- ✓ Horarios
- ✓ Aulas
- ✓ Equipos
- ✓ Reportes
- ✓ Permisos

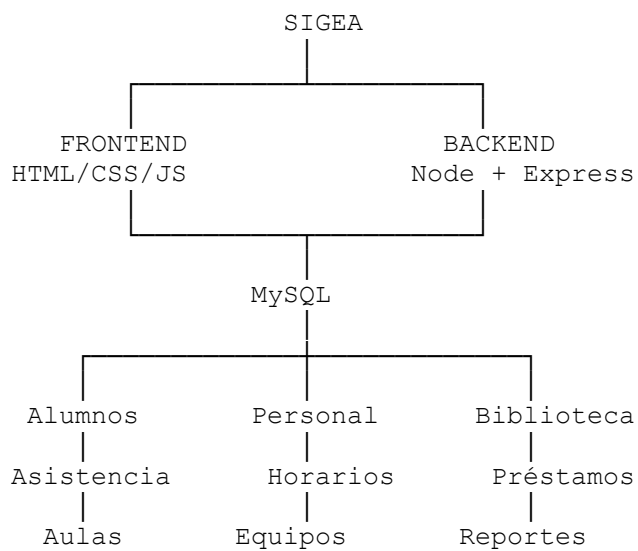
Y prepararemos la documentación del proyecto:

1. Introducción
2. Planteamiento del problema
3. Objetivos
4. Justificación
5. Marco teórico
6. Análisis del sistema

7. Requerimientos
8. Diseño
9. Base de datos
10. Desarrollo
11. Pruebas
12. Resultados
13. Conclusiones
14. Recomendaciones
15. Anexos

Arquitectura final

La estructura podría quedar así:



GUÍA PRÁCTICA N.º 02

Análisis orientado a objetos: identificación de entidades, responsabilidades y requerimientos

Unidad Didáctica: Programación Orientada a Objetos (POO)

Semana: 02

Sesión: SA2-POO-S2 — Análisis orientado a objetos: entidades, responsabilidades y requerimientos

Indicador de logro: C4.I1

Docente: Ing. Carlos Abilio Angulo Zegarra

Duración estimada: 90 minutos

Proyecto: SIGEA – Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

1. Presentación

El presente trabajo desarrolla el análisis orientado a objetos aplicado a una institución educativa que presenta dificultades en la gestión de sus procesos administrativos, académicos y tecnológicos.

Actualmente, diversos procesos como el registro de alumnos, control de asistencia, gestión de docentes y personal administrativo, biblioteca, horarios, aulas y equipos informáticos se realizan mediante registros manuales, hojas de cálculo o archivos independientes.

Esta situación genera duplicidad de información, pérdida de registros, dificultad para consultar datos, retrasos en la elaboración de reportes y problemas para tomar decisiones oportunamente.

Como solución se propone desarrollar **SIGEA – Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa**, una plataforma web que permita centralizar la información institucional en una sola base de datos y automatizar los principales procesos de la institución.

2. Caso de estudio

Título del problema

Deficiente gestión y control de los procesos administrativos, académicos y tecnológicos de una institución educativa debido al uso de registros manuales y sistemas de información independientes.

Resumen de la situación

La institución educativa presenta dificultades para administrar y controlar de manera eficiente la información relacionada con alumnos, docentes, personal administrativo, asistencia, biblioteca, horarios, aulas y equipos informáticos.

Actualmente, parte de esta información se registra manualmente mediante cuadernos, hojas de cálculo, documentos independientes y otros medios. Al no contar con una plataforma centralizada, se producen problemas como duplicidad de datos, pérdida de registros, dificultad para acceder a información actualizada y retrasos en la generación de reportes.

Uno de los principales problemas corresponde al **control de asistencia**, debido a que los registros manuales dificultan identificar rápidamente las tardanzas, inasistencias y horarios de entrada y salida de docentes, trabajadores administrativos y alumnos.

También existe dificultad para administrar la información de los **alumnos**, incluyendo datos personales, matrícula, cursos, asistencia y situación académica.

En la **biblioteca**, el registro manual de libros, préstamos y devoluciones dificulta conocer la disponibilidad de los ejemplares y controlar las fechas de devolución.

Asimismo, la elaboración de **horarios académicos** puede generar conflictos cuando un docente o aula es asignado a dos actividades simultáneamente.

La institución también requiere mejorar la gestión de **aulas y equipos informáticos**, permitiendo conocer su estado, disponibilidad, ubicación y necesidades de mantenimiento.

Por ello, se propone desarrollar **SIGEA**, una plataforma web integral que permita centralizar, organizar y automatizar estos procesos.

3. Objetivo de la práctica

Aplicar el análisis orientado a objetos al proyecto **SIGEA**, identificando las principales entidades del sistema, sus atributos, responsabilidades y relaciones, además de establecer los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para desarrollar una plataforma integral de gestión educativa.

4. Fases a desarrollar

N.º	Fase	Propósito
1	Comprensión del problema	Analizar las dificultades administrativas, académicas y tecnológicas de la institución.
2	Identificación de entidades	Identificar las principales entidades u objetos que forman parte del sistema.
3	Definición de responsabilidades	Determinar los atributos y operaciones de cada entidad.
4	Elicitación de requerimientos	Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales.
5	Elaboración de entregables	Elaborar el catálogo de entidades y matriz de requerimientos.

5. Actividades por fase

Fase 1 — Comprensión del problema

Problema central

La institución educativa presenta una **deficiente gestión y control de sus procesos administrativos, académicos y tecnológicos debido a la utilización de registros manuales y sistemas de información independientes.**

Participantes identificados

Los principales actores que interactúan con el sistema son:

- Administrador del sistema.
- Personal administrativo.
- Docentes.
- Alumnos.
- Bibliotecario.
- Responsable de equipos informáticos.
- Personal encargado de aulas.
- Directivos.

Procesos identificados

1. Registro y gestión de alumnos.
2. Registro y gestión de docentes.
3. Registro de personal administrativo.
4. Control de asistencia.
5. Matrícula de alumnos.
6. Gestión de cursos.
7. Gestión de horarios.
8. Asignación de aulas.
9. Control de biblioteca.
10. Préstamo y devolución de libros.
11. Control de equipos informáticos.
12. Mantenimiento de equipos.
13. Generación de reportes.
14. Gestión de usuarios y permisos.
15. Envío de notificaciones.

6. Fase 2 — Identificación de entidades

A partir del análisis del problema se identificaron las siguientes entidades principales:

1. **Alumno**
2. **Docente**
3. **Personal Administrativo**
4. **Asistencia**
5. **Curso**
6. **Matrícula**
7. **Biblioteca**
8. **Libro**
9. **Préstamo**
10. **Aula**
11. **Horario**
12. **Equipo Informático**
13. **Mantenimiento**

14. Usuario
15. Reporte
16. Notificación

Para el desarrollo inicial del sistema se consideran como entidades principales las siguientes:

Alumno, Docente, Personal Administrativo, Asistencia, Curso, Matrícula, Libro, Préstamo, Aula, Horario, Equipo Informático, Mantenimiento y Usuario.

7. Fase 3 — Catálogo de entidades

Catálogo de entidades

Entidad	Atributos principales	Responsabilidades	Relación con otras entidades
Alumno	ID alumno, DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, correo, dirección, estado	Registrar y actualizar información del alumno, consultar matrícula, cursos y asistencia	Se relaciona con Matrícula, Curso, Asistencia y Usuario
Docente	ID docente, DNI, nombres, apellidos, especialidad, teléfono, correo, estado	Registrar información del docente, asignar cursos y horarios, controlar asistencia	Se relaciona con Curso, Horario, Aula y Asistencia
Personal Administrativo	ID personal, DNI, nombres, apellidos, cargo, teléfono, correo, estado	Administrar información del personal y controlar asistencia	Se relaciona con Asistencia y Usuario
Asistencia	ID asistencia, fecha, hora entrada, hora salida, estado, observación	Registrar entradas, salidas, tardanzas e inasistencias	Se relaciona con Alumno, Docente y Personal Administrativo
Curso	ID curso, nombre, código, horas, nivel, estado	Registrar cursos y asociarlos con docentes y alumnos	Se relaciona con Alumno, Docente, Matrícula, Horario y Aula
Matrícula	ID matrícula, fecha, periodo, estado	Registrar matrícula y asociar alumnos con cursos	Se relaciona con Alumno y Curso
Libro	ID libro, título, autor, editorial, categoría, año, cantidad, disponibilidad	Registrar y controlar libros de la biblioteca	Se relaciona con Préstamo
Préstamo	ID préstamo, fecha préstamo, fecha devolución, estado	Registrar préstamos, devoluciones y controlar fechas	Se relaciona con Libro, Alumno y Usuario
Aula	ID aula, código, capacidad, ubicación, estado	Controlar disponibilidad y asignación de aulas	Se relaciona con Curso, Docente y Horario
Horario	ID horario, día, hora inicio, hora fin, periodo	Crear horarios y evitar conflictos de asignación	Se relaciona con Curso, Docente y Aula
Equipo Informático	ID equipo, código, tipo, marca, modelo, serie, ubicación, estado	Registrar equipos y controlar su estado	Se relaciona con Mantenimiento y Usuario

Entidad	Atributos principales	Responsabilidades	Relación con otras entidades
Mantenimiento	ID mantenimiento, fecha, tipo, descripción, responsable, estado	Registrar y controlar mantenimientos preventivos y correctivos	Se relaciona con Equipo Informático
Usuario	ID usuario, nombre de usuario, contraseña, rol, estado	Controlar acceso al sistema y permisos	Se relaciona con Alumno, Docente y Personal Administrativo

8. Relaciones principales entre entidades

Las principales relaciones del sistema serían:

Alumno – Matrícula

Un alumno puede tener una o varias matrículas durante diferentes periodos académicos.

Alumno 1:N Matrícula

Matrícula – Curso

Una matrícula permite relacionar al alumno con los cursos que llevará.

Matrícula N:M Curso

Docente – Curso

Un docente puede tener asignados varios cursos y un curso puede ser desarrollado por un docente.

Docente 1:N Curso

Curso – Aula

Un curso se desarrolla en un aula determinada de acuerdo con el horario.

Curso 1:N Aula/Asignación

Docente – Horario

Un docente puede tener varios horarios asignados.

Docente 1:N Horario

Aula – Horario

Un aula puede tener diferentes horarios, siempre que no existan cruces.

Aula 1:N Horario

Libro – Préstamo

Un libro puede registrar diferentes préstamos a lo largo del tiempo.

Libro 1:N Préstamo

Alumno – Préstamo

Un alumno puede realizar varios préstamos.

Alumno 1:N Préstamo

Equipo – Mantenimiento

Un equipo puede tener varios mantenimientos durante su vida útil.

Equipo Informático 1:N Mantenimiento

9. Fase 4 — Matriz de requerimientos

Requerimientos funcionales

ID	Descripción del requerimiento	Tipo	Prioridad	Entidades relacionadas
RF-01	El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar información de los alumnos.	RF	Alta	Alumno, Usuario
RF-02	El sistema debe permitir registrar docentes y personal administrativo.	RF	Alta	Docente, Personal Administrativo
RF-03	El sistema debe permitir registrar la asistencia, tardanzas e inasistencias de alumnos, docentes y personal administrativo.	RF	Alta	Asistencia, Alumno, Docente, Personal
RF-04	El sistema debe permitir registrar matrículas y asociar alumnos con sus respectivos cursos.	RF	Alta	Alumno, Matrícula, Curso
RF-05	El sistema debe permitir registrar y administrar los cursos de la institución.	RF	Alta	Curso, Docente
RF-06	El sistema debe permitir crear y modificar horarios académicos.	RF	Alta	Horario, Curso, Docente, Aula
RF-07	El sistema debe detectar conflictos cuando un docente o aula sea asignado a dos clases en el mismo horario.	RF	Alta	Horario, Docente, Aula, Curso
RF-08	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de las aulas en tiempo real.	RF	Alta	Aula, Horario
RF-09	El sistema debe permitir registrar libros, autores, categorías y disponibilidad de la biblioteca.	RF	Media	Libro, Biblioteca
RF-10	El sistema debe registrar préstamos y devoluciones de libros.	RF	Alta	Libro, Préstamo, Alumno
RF-11	El sistema debe permitir registrar los equipos informáticos y su estado.	RF	Media	Equipo Informático

ID	Descripción del requerimiento	Tipo	Prioridad	Entidades relacionadas
RF-12	El sistema debe permitir registrar mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos.	RF	Media	Equipo, Mantenimiento
RF-13	El sistema debe generar reportes de asistencia, alumnos, biblioteca, aulas y equipos.	RF	Alta	Reporte, diferentes entidades
RF-14	El sistema debe permitir administrar usuarios, roles y permisos de acceso.	RF	Alta	Usuario
RF-15	El sistema debe generar notificaciones sobre tardanzas, devoluciones pendientes y mantenimientos.	RF	Media	Notificación, Usuario, Préstamo, Mantenimiento

10. Requerimientos no funcionales

ID	Descripción del requerimiento	Tipo	Prioridad	Entidades relacionadas
RNF-01	El sistema debe contar con mecanismos de autenticación y control de acceso según el rol del usuario.	RNF	Alta	Usuario
RNF-02	El sistema debe responder a las consultas principales en un tiempo adecuado, evitando demoras innecesarias.	RNF	Alta	Todas
RNF-03	La información almacenada debe contar con mecanismos de respaldo periódico para evitar pérdida de datos.	RNF	Alta	Base de datos
RNF-04	La plataforma debe presentar una interfaz sencilla e intuitiva para facilitar su utilización por parte del personal.	RNF	Media	Usuario
RNF-05	El sistema debe estar disponible durante el horario de funcionamiento de la institución.	RNF	Alta	Sistema
RNF-06	La información de alumnos, docentes y personal debe mantenerse protegida contra accesos no autorizados.	RNF	Alta	Usuario, Alumno, Docente, Personal

11. Fase 5 — Uso de herramientas de IA generativa

Para contrastar el análisis realizado por el equipo se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Bitácora de uso de IA

Campo	Desarrollo
Herramienta de IA usada	ChatGPT
Consulta / prompt realizado	"Analiza el proyecto SIGEA de una institución educativa e identifica las principales entidades, sus atributos, responsabilidades, relaciones y requerimientos funcionales y no funcionales."
Propuesta de la IA	La IA propuso entidades como Alumno, Docente, Personal Administrativo, Asistencia, Curso, Matrícula, Libro, Préstamo, Aula, Horario, Equipo Informático, Mantenimiento y Usuario. También propuso requerimientos relacionados con el registro de información, asistencia, biblioteca, horarios, aulas, equipos, reportes y seguridad.
Decisión final del equipo	Se aceptó la propuesta como referencia y se realizaron ajustes de acuerdo con la problemática específica de la institución educativa. Se consideró necesario incorporar entidades como Matrícula, Horario y Mantenimiento debido a que son importantes para el funcionamiento integral del sistema.

12. Análisis de requerimientos principales

RF-01 — Gestión de alumnos

El sistema deberá permitir al personal autorizado registrar nuevos alumnos y almacenar información como:

- DNI.
- Nombres.
- Apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Dirección.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Estado del alumno.

Además, deberá permitir modificar y consultar dicha información.

RF-03 — Control de asistencia

El sistema deberá registrar:

- Fecha.
- Hora de ingreso.
- Hora de salida.
- Tardanza.
- Inasistencia.
- Justificación.
- Observaciones.

La información podrá utilizarse posteriormente para generar reportes.

RF-06 — Gestión de horarios

El administrador podrá crear horarios indicando:

- Curso.
- Docente.
- Aula.
- Día.
- Hora de inicio.
- Hora de finalización.
- Periodo académico.

El sistema deberá verificar automáticamente posibles cruces.

RF-07 — Control de conflictos

Antes de guardar un horario, el sistema deberá verificar que:

Un mismo docente no tenga dos cursos al mismo tiempo.

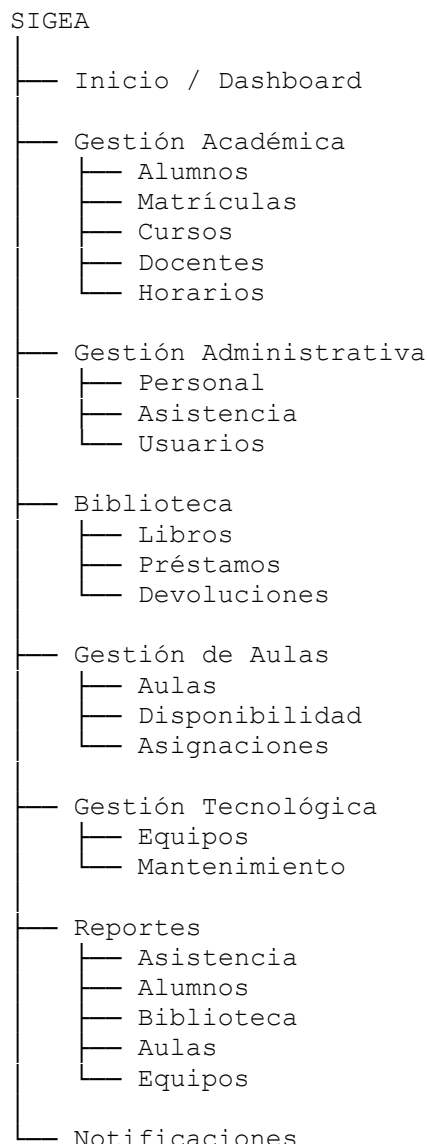
Además:

Un mismo aula no esté asignada a dos cursos simultáneamente.

Esto permitirá reducir errores durante la planificación académica.

13. Propuesta de módulos del sistema SIGEA

El sistema podría estar organizado de la siguiente manera:



14. Conclusiones

1. Se identificó que la principal problemática de la institución educativa es la **falta de centralización y automatización de la información administrativa, académica y tecnológica**.
2. El análisis orientado a objetos permitió identificar las principales entidades que formarán parte del sistema SIGEA, entre ellas alumnos, docentes, cursos, matrículas, asistencia, libros, préstamos, aulas, horarios, equipos y usuarios.
3. La implementación de SIGEA permitirá reducir la duplicidad de información y facilitar el acceso a los datos institucionales.
4. La gestión automatizada de horarios permitirá disminuir los conflictos relacionados con la asignación de docentes, cursos y aulas.
5. El módulo de biblioteca permitirá controlar los libros disponibles, préstamos y devoluciones.
6. El módulo de equipos informáticos permitirá llevar un mejor control del estado y mantenimiento de los recursos tecnológicos.

7. Los reportes automáticos permitirán que los responsables de la institución dispongan de información organizada para apoyar la toma de decisiones.
8. Finalmente, el sistema SIGEA permitirá integrar diferentes procesos institucionales en una **sola plataforma web y una base de datos centralizada**, mejorando la eficiencia de la gestión educativa.

15. Entregables

De acuerdo con la guía, el proyecto cumple con los requisitos mínimos solicitados:

Catálogo de entidades

Se identificaron **13 entidades principales**, superando el mínimo de 6 entidades solicitado.

Matriz de requerimientos

Se identificaron:

- **15 requerimientos funcionales.**
- **6 requerimientos no funcionales.**

Esto supera el mínimo de 4 RF y 2 RNF solicitado.

Bitácora de IA

Se registró:

- Herramienta utilizada.
- Prompt realizado.
- Propuesta generada.
- Decisión final del equipo y su justificación.

Resultado: El análisis permite establecer una base sólida para continuar con las siguientes etapas de desarrollo de SIGEA, como el **diagrama de casos de uso, diagrama de clases, modelo de base de datos, diseño de interfaces y programación del sistema.**

DIAGRAMA DE CLASES UML – SIGEA

Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

LEYENDA – MÓDULOS

- Gestión Académica
- Gestión Administrativa
- Gestión de Biblioteca
- Gestión Tecnológica
- Seguridad y Control

CONVENCIONES

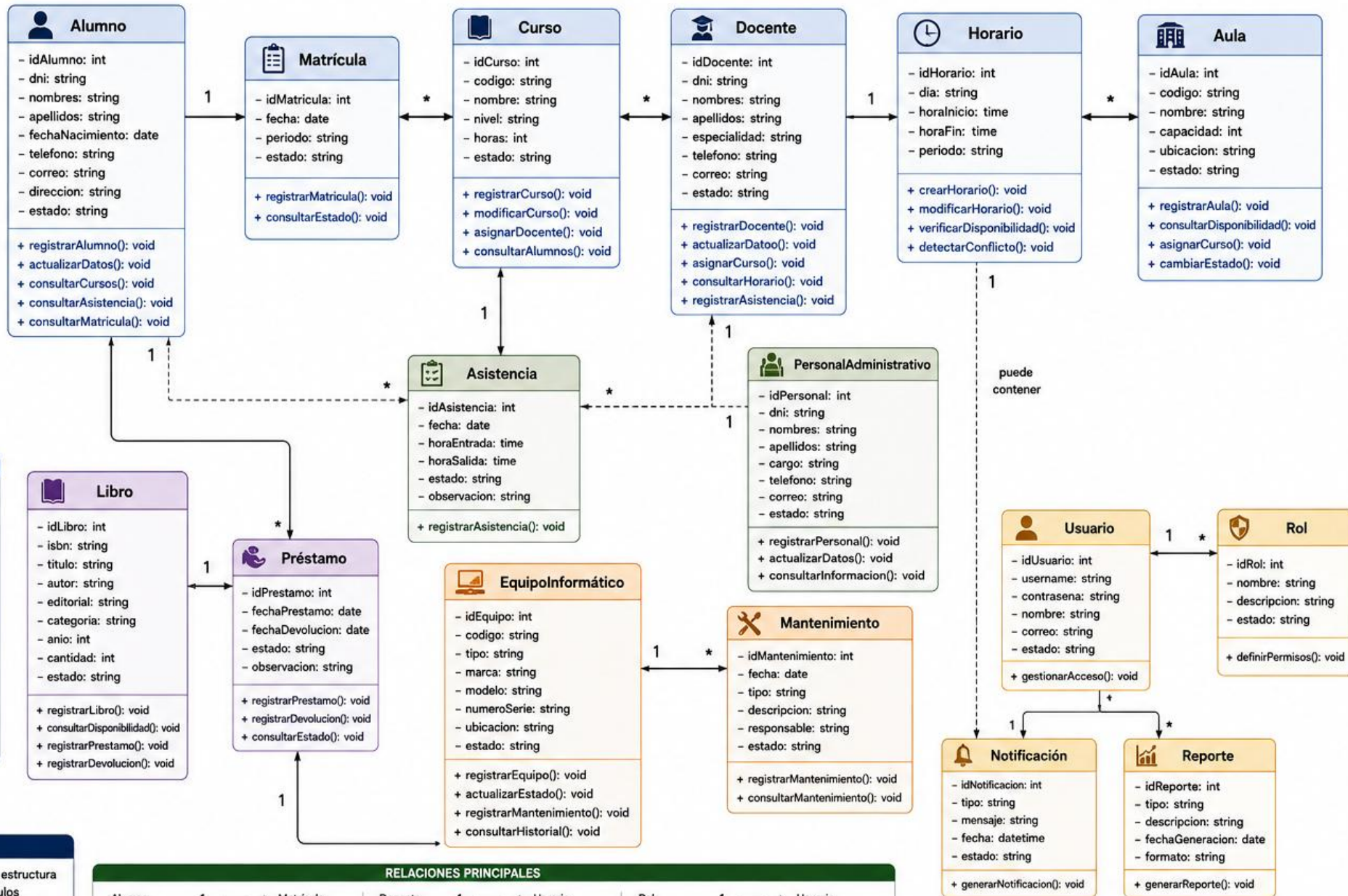
- 1 Uno
- * Muchos
- 0..1 Cero o uno
- Relación principal
- - - Relación opcional

NOTAS IMPORTANTES

- La relación Alumno – Matrícula – Curso representa el proceso académico principal.
- La Asistencia puede ser registrada por Alumnos, Docentes o Personal Administrativo.
- La Biblioteca permite préstamos y devoluciones de libros a los alumnos.
- Cada Aula puede tener múltiples Horarios sin conflictos de tiempo.
- Cada Equipo puede tener múltiples Mantenimientos registrados.
- Los Usuarios poseen un Rol que define sus permisos dentro del sistema.
- Las Notificaciones y Reportes se generan según las acciones del sistema.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este diagrama UML de clases muestra la estructura del sistema SIGEA, integrando los módulos académico, administrativo, biblioteca y tecnológico, con seguridad y generación de reportes. Las relaciones definidas permiten modelar correctamente los procesos de matrícula, asistencia, gestión de horarios, préstamos de biblioteca, control de equipos y mantenimientos, además del control de usuarios, roles, notificaciones y reportes.



RELACIONES PRINCIPALES

Alumno	1	—	*	Matrícula
Matrícula	*	—	1	Curso
Alumno	1	—	*	Asistencia
Docente	1	—	*	Asistencia
PersonalAdministrativo	1	—	*	Asistencia
Curso	1	—	*	Horario

Docente	1	—	*	Horario
Aula	1	—	*	Horario
Libro	1	—	*	Préstamo
Alumno	1	—	*	Préstamo
Usuario	1	—	*	Préstamo
EquipoInformático	1	—	*	Mantenimiento

Rol	1	—	*	Usuario
Usuario	1	—	*	Notificación
Usuario	1	—	*	Reporte
Usuario	0..1	—	0..1	Alumno
Usuario	0..1	—	0..1	Docente
Usuario	0..1	—	0..1	PersonalAdministrativo

VINCULACIONES USUARIO – ENTIDADES

Usuario	0..1	—	0..1	Alumno
Usuario	0..1	—	0..1	Docente
Usuario	0..1	—	0..1	PersonalAdministrativo

DIAGRAMA DE CLASES UML – SIGEA

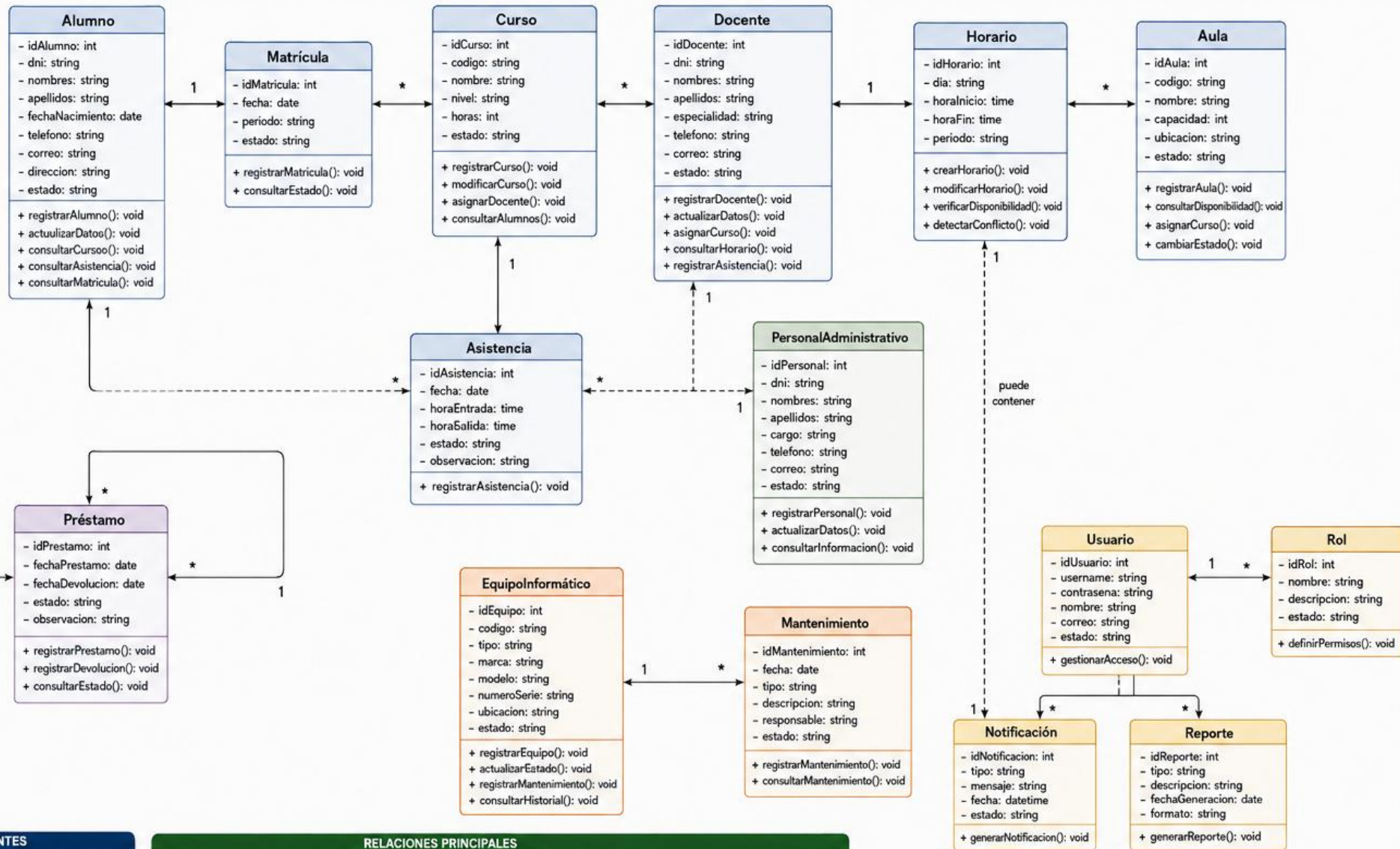
Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

LEYENDA – MÓDULOS

- Gestión Académica
- Gestión Administrativa
- Gestión de Biblioteca
- Gestión Tecnológica
- Seguridad y Control

CONVENCIONES

- 1 Uno
- * Muchos
- 0..1 Cero o uno
- Relación principal
- Relación opcional



NOTAS IMPORTANTES

- La relación Alumno – Matricula – Curso representa el proceso académico principal.
- La Asistencia puede ser registrada por Docentes o Personal Administrativo.
- La Biblioteca permite préstamos y devoluciones de libros a los alumnos.
- Cada Aula puede contener múltiples Horarios sin conflictos de tiempo.
- Cada Equipo puede tener múltiples Mantenimientos registrados.
- Los Usuarios poseen un Rol que define sus permisos.
- Las Notificaciones y Reportes se generan según las acciones del sistema.

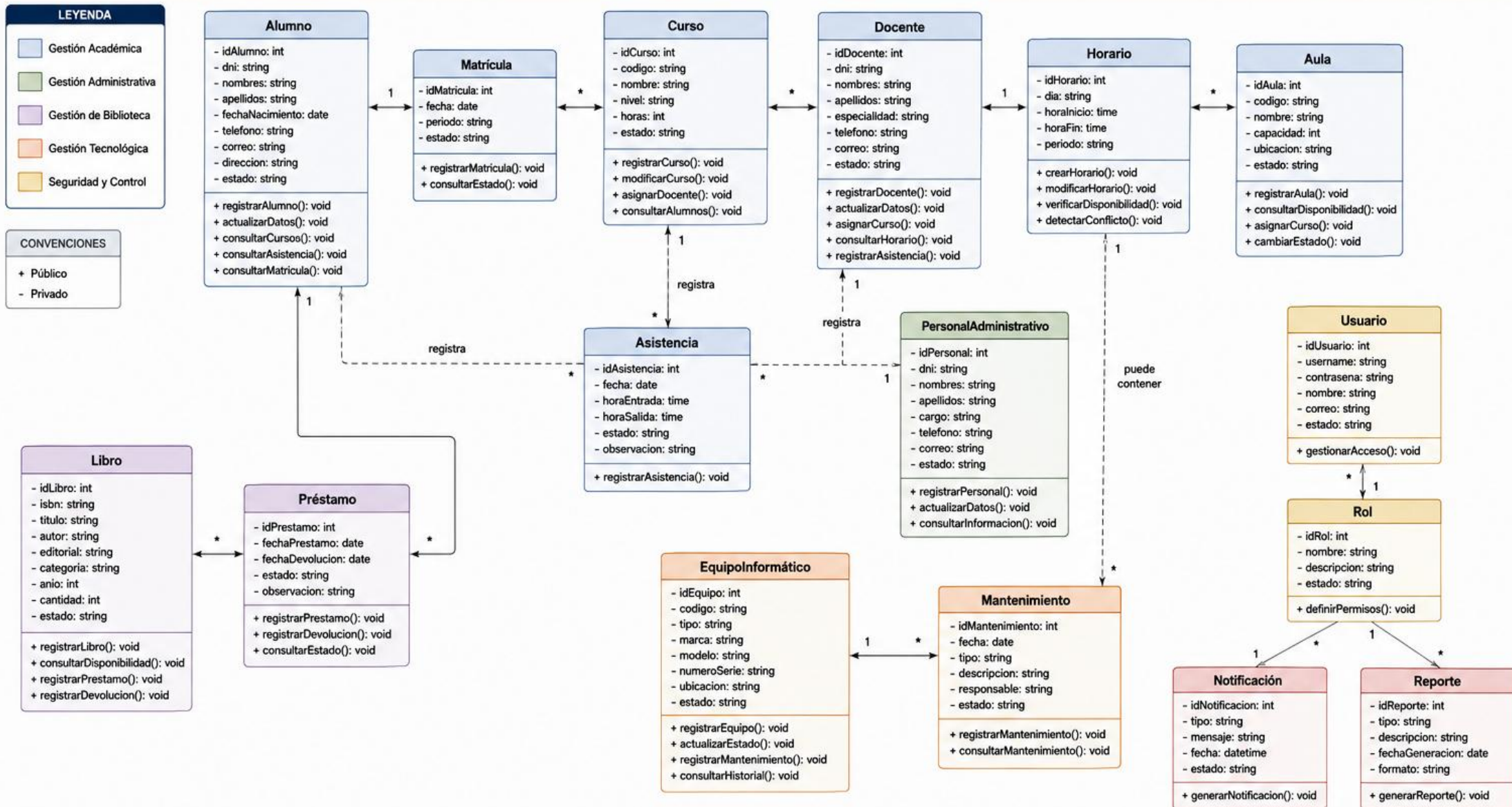
RELACIONES PRINCIPALES

Alumno	1	—	*	Matricula	1	—	*	Asistencia
Matricula	*	—	1	Curso	1	—	*	Préstamo
Curso	1	—	*	Horario	1	—	*	Préstamo
Curso	1	—	*	Docente (asignación)	1	—	*	Préstamo
Curso	1	—	*	Matricula	1	—	*	Mantenimiento
Docente	1	—	*	Horario	1	—	*	Usuario
Aula	1	—	*	Horario	1	—	*	Reporte
Alumno	1	—	*	Asistencia	1	—	*	
Docente	1	—	*	Asistencia	1	—	*	

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este diagrama UML de clases muestra la estructura del sistema SIGEA, integrando los módulos académico, administrativo, biblioteca y tecnológico, con seguridad y generación de reportes. Las relaciones definidas permiten modelar correctamente los procesos de matrícula, asistencia, gestión de horarios, préstamos de biblioteca, control de equipos y mantenimientos, además del control de usuarios, roles, notificaciones y reportes.

DIAGRAMA DE CLASES UML – SIGEA



NOTAS IMPORTANTES

- La relación Alumno – Matrícula – Curso representa el proceso académico principal.
- La Asistencia puede ser registrada para Alumnos, Docentes y Personal Administrativo.
- La Biblioteca permite préstamos y devoluciones de libros a los alumnos.
- Cada Aula puede contener múltiples Equipos Informáticos.
- Cada Equipo puede tener múltiples Mantenimientos registrados.
- Los Usuarios poseen un Rol que define sus permisos dentro del sistema.
- Las Notificaciones y Reportes se generan según las acciones del sistema.

RELACIONES PRINCIPALES

Alumno	1	—	*	Matrícula	Alumno	1	—	*	Asistencia
Matrícula	*	—	1	Curso	Docente	1	—	*	Asistencia
Curso	*	—	1	Docente	PersonalAdmin	1	—	*	Asistencia
Curso	*	—	*	Horario (a través de Aula)	Alumno	1	—	*	Préstamo
Horario	*	—	1	Aula	Libro	1	—	*	Préstamo
Aula	1	—	*	EquipInformático	Usuario	*	—	1	Rol
EquipInformático	1	—	*	Mantenimiento	Rol	1	—	*	Notificación / Reporte

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este diagrama UML de clases muestra la estructura del sistema SIGEA, incluyendo las principales entidades, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. El sistema integra los módulos académico, administrativo, biblioteca y tecnológico, con seguridad y generación de reportes.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO – SIGEA

Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

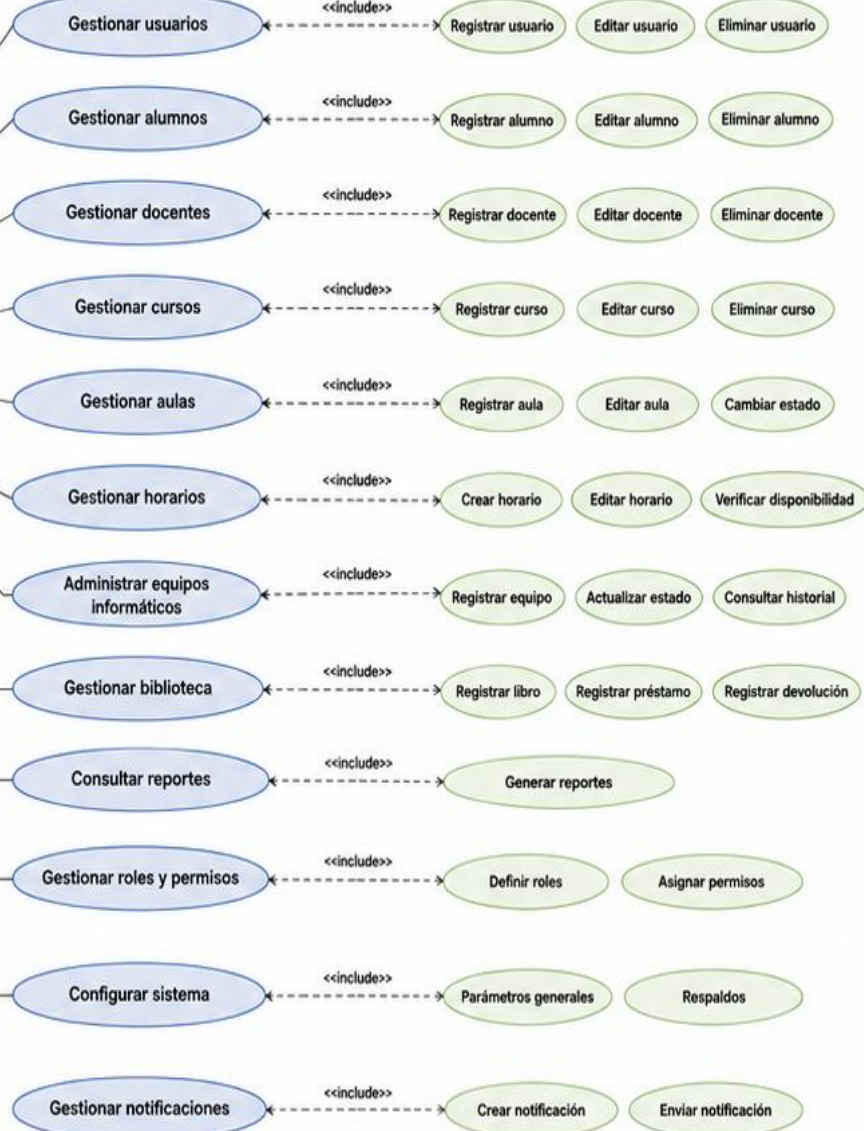
LEYENDA

-  Caso de uso principal
-  Caso de uso específico
-  <<include>> Inclusión (incluye)
-  <<extend>> Extensión (opcional)
-  Límite del sistema

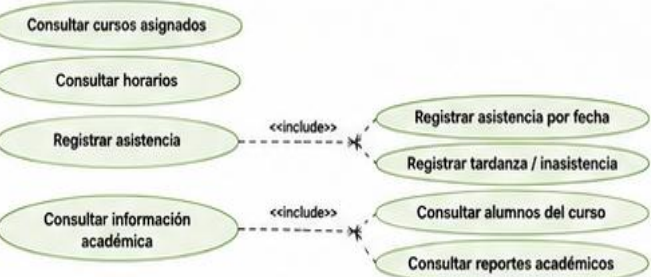
SIGEA



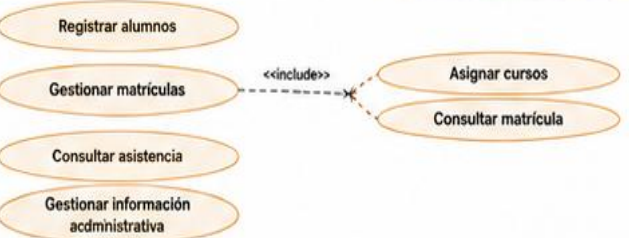
ADMINISTRADOR



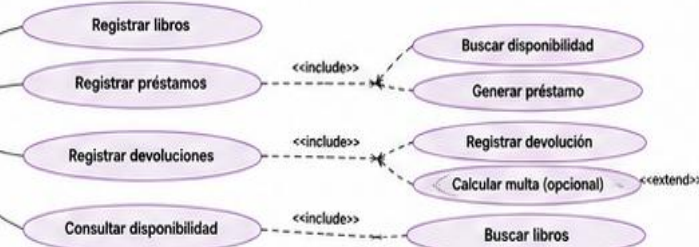
DOCENTE



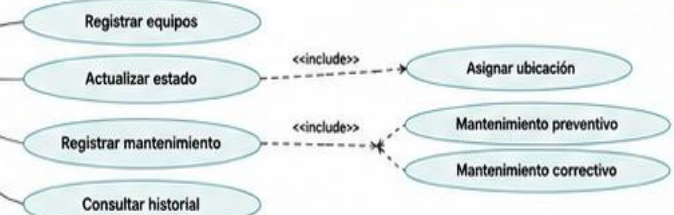
PERSONAL ADMINISTRATIVO



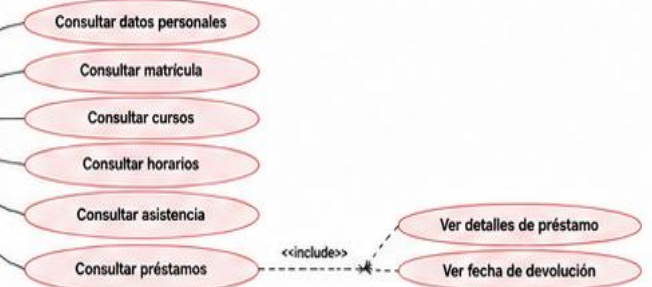
BIBLIOTECARIO



RESPONSABLE DE EQUIPOS



ALUMNO



Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

SIGEA

Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

```
graph LR; A[Administrador] --> A1[ Gestionar usuarios ]; A --> A2[ Gestionar alumnos ]; A --> A3[ Gestionar docentes ]; A --> A4[ Gestionar cursos ]; A1 --> A5[ Gestionar aulas ]; A1 --> A6[ Gestionar horarios ]; A1 --> A7[ Administrar equipos ]; A1 --> A8[ Consultar reportes ]; A9[Docente] --> A9_1[ Consultar cursos ]; A9 --> A9_2[ Consultar horarios ]; A9 --> A9_3[ Registrar asistencia ]; A9_1 --> A9_4[ Registrar asistencia ]; A9_2 --> A9_4; A9_3 --> A9_4; A10[Personal administrativo] --> A10_1[ Registrar alumnos ]; A10 --> A10_2[ Gestionar matrículas ]; A10 --> A10_3[ Consultar asistencia ]; A10_1 --> A10_4[ Consultar información administrativa ]; A10_2 --> A10_4; A10_3 --> A10_4; A11[Bibliotecario] --> A11_1[ Registrar libros ]; A11 --> A11_2[ Registrar préstamos ]; A11 --> A11_3[ Registrar devoluciones ]; A11_1 --> A11_4[ Registrar devoluciones ]; A11_2 --> A11_4; A11_3 --> A11_4; A11_4 --> A11_5[ Consultar disponibilidad ]; A12[Responsable de equipos] --> A12_1[ Registrar equipos ]; A12 --> A12_2[ Actualizar estado ]; A12_1 --> A12_3[ Registrar mantenimientos ]; A12_2 --> A12_3; A12_1 --> A12_4[ Consultar historial ]; A12_2 --> A12_4; A13[Alumno] --> A13_1[ Consultar datos personales ]; A13 --> A13_2[ Consultar matrícula ]; A13 --> A13_3[ Consultar cursos ]; A13_1 --> A13_4[ Consultar horarios ]; A13_2 --> A13_4; A13_3 --> A13_4; A13_1 --> A13_5[ Consultar asistencia ]; A13_2 --> A13_5; A13_3 --> A13_5; A13_1 --> A13_6[ Consultar préstamos ]; A13_2 --> A13_6; A13_3 --> A13_6;
```

El diagrama ilustra las funciones de los actores involucrados en el SIGEA:

- Administrador:** Gestionar usuarios, Gestionar alumnos, Gestionar docentes, Gestionar cursos, Gestionar aulas, Gestionar horarios, Administrar equipos, Consultar reportes.
- Docente:** Consultar cursos, Consultar horarios, Registrar asistencia, Registrar asistencia, Registrar asistencia.
- Personal administrativo:** Registrar alumnos, Gestionar matrículas, Consultar asistencia, Consultar información administrativa, Consultar información administrativa.
- Bibliotecario:** Registrar libros, Registrar préstamos, Registrar devoluciones, Registrar devoluciones, Registrar devoluciones, Consultar disponibilidad.
- Responsable de equipos:** Registrar equipos, Actualizar estado, Registrar mantenimientos, Consultar historial, Consultar historial.
- Alumno:** Consultar datos personales, Consultar matrícula, Consultar cursos, Consultar horarios, Consultar asistencia, Consultar préstamos.

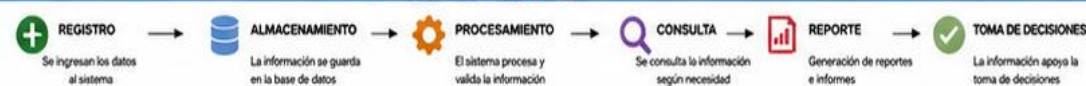
```

classDiagram
    class Alumno {
        +idAlumno: int
        +DNI: string
        +nombre: string
        +apellido: string
        +fechaNacimiento: date
        +telefono: string
        +correo: string
        +direccion: string
        +estado: string
        +registrarAlumno(): void
        +actualizarDatos(): void
        +consultarCursos(): void
        +consultarAsistencia(): void
        +consultarMatricula(): void
    }
    class Matrícula {
        +idMatricula: int
        +fecha: date
        +periodo: string
        +estado: string
        +registrarMatricula(): void
    }
    class Curso {
        +idCurso: int
        +codigo: string
        +nombre: string
        +apellido: string
        +nivel: string
        +horas: int
        +estado: string
        +registrarCurso(): void
        +modificarCurso(): void
        +asignarDocente(): void
        +consultarAlumnos(): void
    }
    class Docente {
        +idDocente: int
        +DNI: string
        +nombre: string
        +apellido: string
        +especialidad: string
        +telefono: string
        +correo: string
        +estado: string
        +registrarDocente(): void
        +actualizarDatos(): void
        +asignarCurso(): void
        +consultarHorario(): void
        +consultarAsistencia(): void
    }
    class Horario {
        +idHorario: int
        +dia: string
        +horaInicio: time
        +horaFin: time
        +periodo: string
        +crearHorario(): void
        +modificarHorario(): void
        +verificarDisponibilidad(): void
        +detectarConflicto(): void
    }
    class Aula {
        +idAula: int
        +codigo: string
        +nombre: string
        +capacidad: int
        +ubicacion: string
        +estado: string
        +registrarAula(): void
        +consultarDisponibilidad(): void
        +asignarCurso(): void
        +cambiarEstado(): void
    }
    class Asistencia {
        +idAsistencia: int
        +fecha: date
        +horaEntrada: time
        +horaSalida: time
        +estado: string
        +observacion: string
        +registrarAsistencia(): void
    }
    class Libro {
        +idLibro: int
        +titulo: string
        +autor: string
        +editorial: string
        +año: int
        +cantidad: int
        +estado: string
        +registrarLibro(): void
        +consultarDisponibilidad(): void
        +registrarPréstamo(): void
        +registrarDevolucion(): void
    }
    class Préstamo {
        +idPréstamo: int
        +fechaPrestamo: date
        +fechaDevolucion: date
        +estado: string
        +observacion: string
        +registrarPréstamo(): void
        +registrarDevolucion(): void
        +consultarEstado(): void
    }
    class EquipoInformático {
        +idEquipo: int
        +codigo: string
        +ubicacion: string
        +tipo: string
        +marca: string
        +modelo: string
        +numeroSerie: string
        +estado: string
        +registrarEquipo(): void
        +registrarMantenimiento(): void
        +consultarHistorial(): void
    }
    class Mantenimiento {
        +idMantenimiento: int
        +fecha: date
        +tipo: string
        +descripcion: string
        +responsable: string
        +estado: string
        +registrarMantenimiento(): void
        +actualizarEstado(): void
    }
    class Usuario {
        +idUsuario: int
        +username: string
        +contraseña: string
        +nombre: string
        +correo: string
        +estado: string
        +gestionarAcceso(): void
    }
    class Rol {
        +idRol: int
        +nombre: string
        +descripcion: string
        +estado: string
        +definirPermisos(): void
    }
    class Notificación {
        +idNotificación: int
        +tipo: string
        +mensaje: string
        +fecha: datetime
        +estado: string
        +generarNotificación(): void
    }
    class Reporte {
        +idReporte: int
        +tipo: string
        +descripcion: string
        +fechaGeneracion: date
        +formato: string
        +generarReporte(): void
    }
    class Usuario2 {
        +idRestante: int
        +tipo: string
        +descripcion: string
        +recursos: string
        +estado: string
        +generarNotificación(): void
    }

    Alumno "1" -- "*" Matrícula
    Matrícula "*" -- "1" Curso
    Curso "*" -- "1" Docente
    Docente "*" -- "1" Horario
    Horario "*" -- "1" Aula
    Aula "1" -- "*" Asistencia
    Asistencia "*" -- "1" Notificación
    Libro "1" -- "*" Préstamo
    Préstamo "*" -- "1" EquipoInformático
    EquipoInformático "1" -- "*" Mantenimiento
    Mantenimiento "*" -- "1" Usuario
    Usuario "*" -- "1" Rol
    Rol "*" -- "1" Notificación
    Notificación "*" -- "1" Reporte
    Usuario2 "*" -- "1" Reporte
    Usuario2 "*" -- "1" Notificación
    
```

FLUJO GENERAL DEL SISTEMA

- Alumno 1 — * Matricula
 - Matricula * — 1 Curso
 - Curso * — 1 Docente
 - Curso * — 1 Aula (a través de Horario)
 - Docente * — 1 Horario
 - Docente * — * Horario
 - Alumno * — * Paquetes
 - Aula 1 — * Equipoinformático
 - Equipoinformático 1 — * Mantenimiento
 - Usuario * — * Equipoinformático
- Todas estas relaciones permiten la trazabilidad y control del sistema

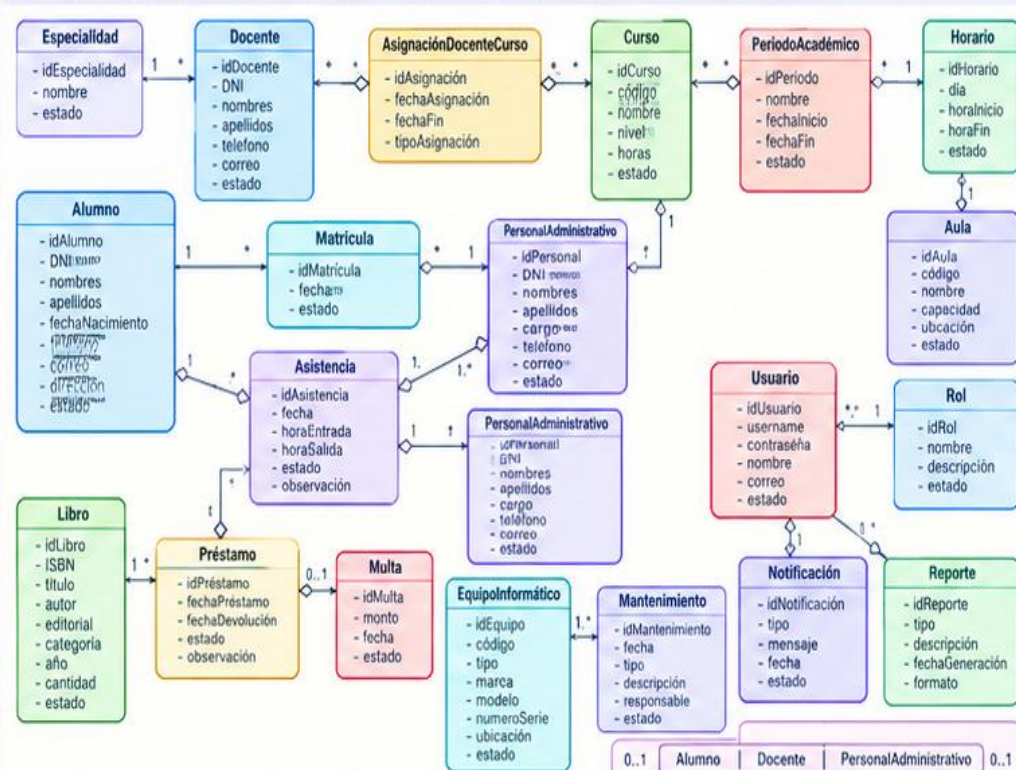




1. Glosario de términos

Término	Definición
Matrícula	Acto administrativo por el cual un alumno queda formalmente inscrito en un curso durante un periodo académico.
Periodo académico	Intervalo de tiempo (ciclo, semestre o año) en el que se desarrollan los cursos y matrículas.
Asistencia	Registro diario de la presencia, tardanza o inasistencia de un alumno, docente o personal administrativo.
Conflicto de horario	Situación en la que dos horarios se superponen para una misma aula o un mismo docente.
Préstamo	Transacción por la cual la biblioteca entrega temporalmente un libro a un alumno.
Multa	Penalidad económica aplicada por la devolución tardía de un libro.
Mantenimiento preventivo	Intervención técnica programada para evitar fallas futuras en un equipo.
Mantenimiento correctivo	Intervención técnica realizada para reparar una falla ya ocurrida.
Rol	Conjunto de permisos que determina qué acciones puede ejecutar un usuario dentro del sistema.
Estado activo/inactivo	Condición que indica si un registro (alumno, docente, equipo, etc.) se encuentra vigente u operativo dentro del sistema.

2. Modelo de dominio / Diagrama de clases UML (19 entidades + clase de asociación)



3. Módulos del dominio

Módulo	Entidades asociadas
Gestión Académica	Alumno, Matrícula, Curso, Docente, Horario, Aula, Asistencia, Periodo Académico, Especialidad, Asignación Docente-Curso
Gestión Administrativa	Personal Administrativo
Gestión de Biblioteca	Libro, Préstamo, Multa
Gestión Tecnológica	Equipo Informático, Mantenimiento
Seguridad y Control	Usuario, Rol, Notificación, Reporte

4. Reglas de negocio y validaciones

Reglas de negocio	Validaciones
1. Cada matrícula y curso pertenece a exactamente un Periodo Académico.	1. DNI 8 dígitos y único.
2. Docente-Curso es N: M mediante asociación.	2. Correo válido y único.
3. Asistencia para alumnos, docentes y personal.	3. Contraseña ≥8 caracteres (letra+número) y cifrada.
4. Préstamos y devoluciones solo para alumnos.	4. Fecha nacimiento no futura.
5. Préstamo vencido genera como máximo una multa.	5. Hora inicio<fin y sin solapamiento.
6. Aula admite múltiples horarios sin conflictos.	6. Matrícula en periodo activo.
7. Equipo admite múltiples mantenimientos.	7. Cantidad de libros entero ≥0.
8. Todo usuario tiene rol.	8. Devolución posterior al préstamo.
9. Notificaciones/reportes se generan por acciones.	9. Multa decimal >0 y automática.
10. Vinculo usuario-persona opcional 0..1.	10. N° serie equipo único alfanumérico.
	11. Username único, sin espacios, mínimo 5 caracteres.

5. Actores y casos de uso



6. Especificación de requisitos (23 RF)

ID	Requisito funcional	ID	Requisito funcional
RF-01	Gestionar alumnos.	RF-13	Gestionar libros y disponibilidad.
RF-02	Registrar asistencia de alumnos y docentes.	RF-14	Préstamos y devoluciones.
RF-03	Gestionar préstamos de biblioteca.	RF-15	Calcular multa por retraso.
RF-04	Notificar conflictos de horario.	RF-16	Gestionar equipos informáticos.
RF-05	Generar reportes académicos y administrativos.	RF-17	Registrar mantenimiento.
RF-06	Gestionar docentes.	RF-18	Consultar historial de mantenimiento.
RF-07	Gestionar cursos y asignar docentes.	RF-19	Gestionar usuarios y roles.
RF-08	Matricular alumno en curso y periodo.	RF-20	Definir permisos.
RF-09	Crear/modificar horarios verificando disponibilidad.	RF-21	Generar notificaciones automáticas.
RF-10	Detectar conflictos de horario.	RF-22	Generar reportes PDF/Excel/HTML.
RF-11	Gestionar personal administrativo.	RF-23	Configurar sistema y copias de seguridad.
RF-12	Gestionar matrículas y consulta de asistencia.	-	Consulta del alumno de información académica.
		-	Consulta de préstamos de biblioteca.

7. Requisitos no funcionales (10 RNF)

ID	Requisito no funcional	Prioridad	Criterios de aceptación (ejemplo)
RNF-01	Seguridad/autenticación/permisos	Must	Acceso solo a usuarios autorizados.
RNF-02	Contraseñas cifradas	Must	Hash + salting, no reversibles.
RNF-03	Usabilidad	Should	Interfaz intuitiva, fácil de usar.
RNF-04	Disponibilidad	Must	Sistema operativo 99% del tiempo.
RNF-05	Rendimiento	Should	Respuestas ≤ 3 segundos.
RNF-06	Integridad de datos	Must	Sin pérdida ni corrupción.
RNF-07	Escalabilidad	Should	Soporta mayor carga de usuarios.
RNF-08	Trazabilidad/auditoría	Should	Registra acciones de usuarios.
RNF-09	Reportes para decisiones	Could	Formatos PDF/Excel/HTML.
RNF-10	Compatibilidad navegadores	Could	Chrome, Firefox, Edge, Safari.

Prioridad MoSCoW: Must (imprescindible) Should (importante) Could (deseable)

Ejemplo de criterio de aceptación:

- Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas.
- Registro de matrícula genera constancia.
- Reporte disponible en PDF y Excel.

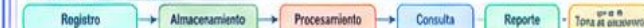
8. Trazabilidad y procesos críticos

ID	Caso de uso	Actor	Clase principal
RF-01	Matricularse en curso	Alumno	Matrícula, Curso, PeriodoAcadémico
RF-02	Registrar asistencia	Docente	Asistencia, Horario, Aula
RF-03	Solicitar préstamo	Alumno	Préstamo, Libro
RF-04	Gestión conflictos de horario	Docente / Admin	Horario, Aula, Curso
RF-05	Generar reportes	Administrador	Reporte
RF-22	Consultar información académica	Alumno	Alumno, Matrícula, Curso
RF-23	Consultar préstamos biblioteca	Alumno	Préstamo, Libro

8.1 Matriz de trazabilidad (Req. ↔ Caso de uso ↔ Actor ↔ Clase principal)



8.3 Proceso general del sistema

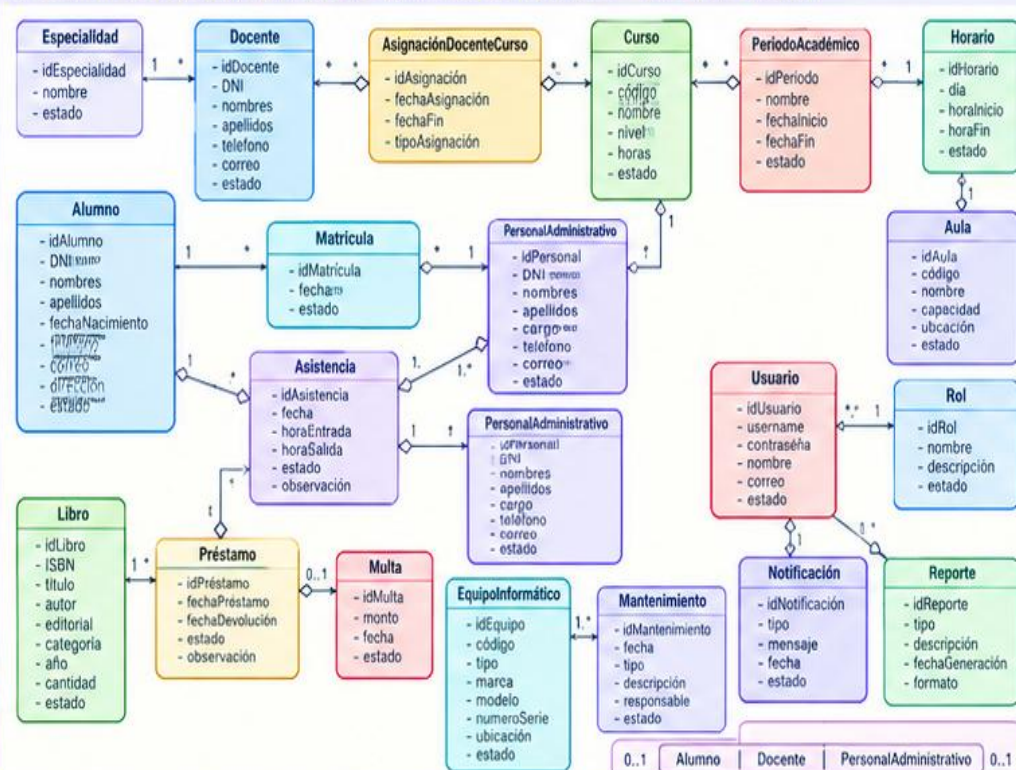




1. Glosario de términos

Término	Definición
Matrícula	Acto administrativo por el cual un alumno queda formalmente inscrito en un curso durante un periodo académico.
Periodo académico	Intervalo de tiempo (ciclo, semestre o año) en el que se desarrollan los cursos y matrículas.
Asistencia	Registro diario de la presencia, tardanza o inasistencia de un alumno, docente o personal administrativo.
Conflicto de horario	Situación en la que dos horarios se superponen para una misma aula o un mismo docente.
Préstamo	Transacción por la cual la biblioteca entrega temporalmente un libro a un alumno.
Multa	Penalidad económica aplicada por la devolución tardía de un libro.
Mantenimiento preventivo	Intervención técnica programada para evitar fallas futuras en un equipo.
Mantenimiento correctivo	Intervención técnica realizada para reparar una falla ya ocurrida.
Rol	Conjunto de permisos que determina qué acciones puede ejecutar un usuario dentro del sistema.
Estado activo/inactivo	Condición que indica si un registro (alumno, docente, equipo, etc.) se encuentra vigente u operativo dentro del sistema.

2. Modelo de dominio / Diagrama de clases UML (19 entidades + clase de asociación)



3. Módulos del dominio

Módulo	Entidades asociadas
Gestión Académica	Alumno, Matrícula, Curso, Docente, Horario, Aula, Asistencia, Periodo Académico, Especialidad, Asignación Docente-Curso
Gestión Administrativa	Personal Administrativo
Gestión de Biblioteca	Libro, Préstamo, Multa
Gestión Tecnológica	Equipo Informático, Mantenimiento
Seguridad y Control	Usuario, Rol, Notificación, Reporte

4. Reglas de negocio y validaciones

Reglas de negocio	Validaciones
1. Cada matrícula y curso pertenece a exactamente un Periodo Académico.	1. DNI 8 dígitos y único.
2. Docente-Curso es N: M mediante asociación.	2. Correo válido y único.
3. Asistencia para alumnos, docentes y personal.	3. Contraseña ≥8 caracteres (letra+número) y cifrada.
4. Préstamos y devoluciones solo para alumnos.	4. Fecha nacimiento no futura.
5. Préstamo vencido genera como máximo una multa.	5. Hora inicio<fin y sin solapamiento.
6. Aula admite múltiples horarios sin conflictos.	6. Matrícula en periodo activo.
7. Equipo admite múltiples mantenimientos.	7. Cantidad de libros entero ≥0.
8. Todo usuario tiene rol.	8. Devolución posterior al préstamo.
9. Notificaciones/reportes se generan por acciones.	9. Multa decimal >0 y automática.
10. Vinculo usuario-persona opcional 0..1.	10. N° serie equipo único alfanumérico.
	11. Username único, sin espacios, mínimo 5 caracteres.

5. Actores y casos de uso



6. Especificación de requisitos (23 RF)

ID	Requisito funcional	ID	Requisito funcional
RF-01	Gestionar alumnos.	RF-13	Gestionar libros y disponibilidad.
RF-02	Registrar asistencia de alumnos y docentes.	RF-14	Préstamos y devoluciones.
RF-03	Gestionar préstamos de biblioteca.	RF-15	Calcular multa por retraso.
RF-04	Notificar conflictos de horario.	RF-16	Gestionar equipos informáticos.
RF-05	Generar reportes académicos y administrativos.	RF-17	Registrar mantenimiento.
RF-06	Gestionar docentes.	RF-18	Consultar historial de mantenimiento.
RF-07	Gestionar cursos y asignar docentes.	RF-19	Gestionar usuarios y roles.
RF-08	Matricular alumno en curso y periodo.	RF-20	Definir permisos.
RF-09	Crear/modificar horarios verificando disponibilidad.	RF-21	Generar notificaciones automáticas.
RF-10	Detectar conflictos de horario.	RF-22	Generar reportes PDF/Excel/HTML.
RF-11	Gestionar personal administrativo.	RF-23	Configurar sistema y copias de seguridad.
RF-12	Gestionar matrículas y consulta de asistencia.	-	Consulta del alumno de información académica.
		-	Consulta de préstamos de biblioteca.

7. Requisitos no funcionales (10 RNF)

ID	Requisito no funcional	Prioridad	Criterios de aceptación (ejemplo)
RNF-01	Seguridad/autenticación/permisos	Must	Acceso solo a usuarios autorizados.
RNF-02	Contraseñas cifradas	Must	Hash + salting, no reversibles.
RNF-03	Usabilidad	Should	Interfaz intuitiva, fácil de usar.
RNF-04	Disponibilidad	Must	Sistema operativo 99% del tiempo.
RNF-05	Rendimiento	Should	Respuestas ≤ 3 segundos.
RNF-06	Integridad de datos	Must	Sin pérdida ni corrupción.
RNF-07	Escalabilidad	Should	Soporta mayor carga de usuarios.
RNF-08	Trazabilidad/auditoría	Should	Registra acciones de usuarios.
RNF-09	Reportes para decisiones	Could	Formatos PDF/Excel/HTML.
RNF-10	Compatibilidad navegadores	Could	Chrome, Firefox, Edge, Safari.

Ejemplo de criterio de aceptación:

- Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas.
- Registro de matrícula genera constancia.
- Reporte disponible en PDF y Excel.

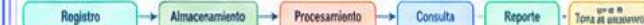
8. Trazabilidad y procesos críticos

ID	Caso de uso	Actor	Clase principal
RF-01	Matricularse en curso	Alumno	Matrícula, Curso, PeriodoAcadémico
RF-02	Registrar asistencia	Docente	Asistencia, Horario, Aula
RF-03	Solicitar préstamo	Alumno	Préstamo, Libro
RF-04	Gestión conflictos de horario	Docente / Admin	Horario, Aula, Curso
RF-05	Generar reportes	Administrador	Reporte
RF-22	Consultar información académica	Alumno	Alumno, Matrícula, Curso
RF-23	Consultar préstamos biblioteca	Alumno	Préstamo, Libro

8.1 Matriz de trazabilidad (Req. ↔ Caso de uso ↔ Actor ↔ Clase principal)



8.3 Proceso general del sistema



SIGEA — Modelado Inicial de Dominio y Especificación de Requerimientos (v2)

Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

1. Introducción

Este documento presenta el modelado de dominio y la especificación de requerimientos del sistema SIGEA, elaborado a partir del diagrama de clases UML, el diagrama de casos de uso y la tabla de identificación de clases/objetos de la Semana 3 del curso de POO.

Respecto a la versión inicial, esta versión incorpora:

- Glosario de términos del negocio.
- Entidades adicionales inferidas del dominio (Periodo Académico, Especialidad, Multa).
- Una clase de asociación (Docente–Curso) para modelar la asignación académica con atributos propios.
- Enumeraciones formales para los campos de estado.
- Criterios de aceptación y priorización MoSCoW para cada requerimiento funcional.
- Requerimientos de datos y reglas de validación.
- Matriz de trazabilidad (Requerimiento ↔ Caso de uso ↔ Actor ↔ Clase).
- Diagramas de secuencia para los tres flujos críticos del sistema.

Adicionalmente, en esta edición se incorpora un código de colores diferencial en todos los cuadros del documento, para facilitar la lectura visual por módulo, prioridad y actor.

2. Leyenda de Colores del Documento

Para facilitar la lectura, todas las tablas de este documento usan un código de colores consistente. Los cinco módulos del sistema se identifican con los siguientes colores:

Color	Módulo
	Gestión Académica
	Gestión Administrativa
	Gestión de Biblioteca
	Gestión Tecnológica
	Seguridad y Control

Adicionalmente, la prioridad de los requerimientos (MoSCoW) se identifica así:

M — Must have	S — Should have	C — Could have	W — Won't have
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

3. Glosario de Términos

Término	Definición
Matrícula	Acto administrativo por el cual un alumno queda formalmente inscrito en un curso durante un periodo académico.

Término	Definición
Periodo académico	Intervalo de tiempo (ciclo, semestre o año) en el que se desarrollan los cursos y matrículas.
Asistencia	Registro diario de la presencia, tardanza o inasistencia de un alumno, docente o personal administrativo.
Conflicto de horario	Situación en la que dos horarios se superponen para una misma aula o un mismo docente.
Préstamo	Transacción por la cual la biblioteca entrega temporalmente un libro a un alumno.
Multa	Penalidad económica aplicada por la devolución tardía de un libro.
Mantenimiento preventivo	Intervención técnica programada para evitar fallas futuras en un equipo.
Mantenimiento correctivo	Intervención técnica realizada para reparar una falla ya ocurrida.
Rol	Conjunto de permisos que determina qué acciones puede ejecutar un usuario dentro del sistema.
Estado activo/inactivo	Condición que indica si un registro se encuentra vigente u operativo dentro del sistema.

4. Modelo de Dominio (versión mejorada)

4.1 Módulos del dominio

Módulo	Entidades asociadas
Gestión Académica	Alumno, Matrícula, Curso, Docente, Horario, Aula, Asistencia, Periodo Académico, Especialidad, Asignación Docente-Curso
Gestión Administrativa	Personal Administrativo
Gestión de Biblioteca	Libro, Préstamo, Multa
Gestión Tecnológica	Equipo Informático, Mantenimiento
Seguridad y Control	Usuario, Rol, Notificación, Reporte

4.2 Entidades del dominio (incluye entidades nuevas)

Entidad	Descripción conceptual	Atributos clave	Novedad
Alumno	Persona matriculada que recibe formación académica	idAlumno, DNI, nombres, apellidos, fechaNacimiento, teléfono, correo, dirección, estado	—
Matrícula	Vincula a un alumno con un curso en un periodo académico	idMatrícula, fecha, estado	Se separa 'periodo' a entidad propia

Entidad	Descripción conceptual	Atributos clave	Novedad
Curso	Unidad académica dictada por un docente	idCurso, código, nombre, nivel, horas, estado	—
Docente	Persona responsable de dictar cursos	idDocente, DNI, nombres, apellidos, teléfono, correo, estado	Se separa 'especialidad' a entidad propia
Horario	Franja temporal en la que se dicta un curso en un aula	idHorario, día, horaInicio, horaFin	—
Aula	Espacio físico donde se dictan clases	idAula, código, nombre, capacidad, ubicación, estado	—
Asistencia	Registro de presencia/tardanza	idAsistencia, fecha, horaEntrada, horaSalida, estado, observación	—
Personal Administrativo	Personal que gestiona procesos académicos/administrativos	idPersonal, DNI, nombres, apellidos, cargo, teléfono, correo, estado	—
Libro	Recurso bibliográfico disponible para préstamo	idLibro, ISBN, título, autor, editorial, categoría, año, cantidad, estado	—
Préstamo	Entrega temporal de un libro a un alumno	idPréstamo, fechaPréstamo, fechaDevolución, estado, observación	—
Equipo Informático	Recurso tecnológico de la institución	idEquipo, código, tipo, marca, modelo, numeroSerie, ubicación, estado	—
Mantenimiento	Intervención técnica sobre un equipo	idMantenimiento, fecha, tipo, descripción, responsable, estado	—
Usuario	Cuenta de acceso al sistema	idUsuario, username, contraseña, nombre, correo, estado	—
Rol	Conjunto de permisos asignables a un usuario	idRol, nombre, descripción, estado	—
Notificación	Aviso generado por el sistema	idNotificación, tipo, mensaje, fecha, estado	—
Reporte	Documento con información procesada	idReporte, tipo, descripción, fechaGeneración, formato	—
Periodo Académico	Ciclo/semestre en el que se organizan cursos y matrículas	idPeriodo, nombre (ej. "2026-I"), fechaInicio, fechaFin, estado	Entidad nueva
Especialidad	Área de conocimiento de un docente	idEspecialidad, nombre, área	Entidad nueva
Multa	Penalidad por devolución tardía de un préstamo	idMulta, monto, fechaGeneración, motivo, estado	Entidad nueva

Entidad	Descripción conceptual	Atributos clave	Novedad
Asignación Docente-Curso	Representa la asignación formal de un docente a un curso en un periodo, con atributos propios	idAsignación, fechaAsignación, tipoAsignación (Titular/Suplente)	Clase de asociación nueva

4.3 Enumeraciones de estado (formalización de los campos estado/tipo)

Entidad.Campo	Valores posibles
Alumno.estado	Activo, Inactivo, Egresado, Retirado
Docente.estado	Activo, Inactivo, Licencia
Curso.estado	Planificado, En curso, Finalizado, Cancelado
Matrícula.estado	Pendiente, Confirmada, Anulada
Asistencia.estado	Presente, Tardanza, Inasistencia, Justificado
Aula.estado	Disponible, Ocupada, En mantenimiento, Inhabilitada
Libro.estado	Disponible, Prestado, En reparación, Dado de baja
Préstamo.estado	Vigente, Devuelto, Vencido, Perdido
Multa.estado	Pendiente, Pagada, Condonada
EquipoInformativo.estado	Operativo, En mantenimiento, Dado de baja, Fuera de servicio
Mantenimiento.tipo	Preventivo, Correctivo
Mantenimiento.estado	Programado, En proceso, Completado
Usuario.estado	Activo, Inactivo, Bloqueado
Notificación.tipo	Alerta, Recordatorio, Informativo
Notificación.estado	Enviada, Pendiente, Leída
Reporte.formato	PDF, Excel, HTML
Asignación.tipoAsignación	Titular, Suplente

4.4 Relaciones principales (actualizadas)

Entidad origen	Multiplicidad	Entidad destino	Naturaleza
Alumno	1 — *	Matrícula	Un alumno puede tener varias matrículas
Matrícula	* — 1	Curso	Varias matrículas pertenecen a un curso
Matrícula	* — 1	Periodo Académico	Varias matrículas ocurren en un periodo
Curso	* — 1	Periodo Académico	Varios cursos se dictan en un periodo
Curso	1 — *	Horario	Un curso puede tener varios horarios

Entidad origen	Multiplicidad	Entidad destino	Naturaleza
Docente	* — *	Curso (vía Asignación Docente-Curso)	Relación muchos a muchos con atributos propios
Docente	* — 1	Especialidad	Varios docentes comparten una especialidad
Aula	1 — *	Horario	Un aula puede contener varios horarios
Alumno	1 — *	Asistencia	Un alumno genera varios registros de asistencia
Docente	1 — *	Asistencia	Un docente registra asistencia de alumnos
Personal Administrativo	1 — *	Asistencia	El personal también puede registrar asistencia
Alumno	1 — *	Préstamo	Un alumno puede tener varios préstamos
Libro	1 — *	Préstamo	Un libro puede tener varios préstamos en el tiempo
Préstamo	1 — 0..1	Multa	Un préstamo puede generar como máximo una multa
Equipo Informático	1 — *	Mantenimiento	Un equipo puede tener varios mantenimientos
Usuario	* — 1	Rol	Varios usuarios comparten un rol
Usuario	1 — *	Notificación	Un usuario recibe varias notificaciones
Usuario	1 — *	Reporte	Un usuario genera o consulta varios reportes
Usuario	0..1 — 0..1	Alumno / Docente / Personal Administrativo	Vinculación opcional entre cuenta y persona real

4.5 Reglas de negocio

- La relación Alumno–Matrícula–Curso representa el proceso académico principal del sistema.
- Toda matrícula y todo curso deben pertenecer a un único Periodo Académico.
- La asignación de un docente a un curso se modela como clase de asociación porque tiene datos propios (fecha, tipo de asignación) y un docente puede dictar varios cursos, así como un curso puede ser dictado por más de un docente a lo largo del tiempo (titular/suplente).
- La Asistencia puede ser registrada para alumnos, docentes y personal administrativo.
- La biblioteca permite préstamos y devoluciones de libros exclusivamente a los alumnos.
- Un préstamo vencido puede generar, como máximo, una multa asociada.
- Un aula puede contener múltiples horarios, siempre que no existan conflictos de tiempo.
- Un equipo informático puede tener múltiples mantenimientos registrados a lo largo de su vida útil.
- Cada usuario posee un rol que define sus permisos dentro del sistema.
- Las notificaciones y los reportes se generan según las acciones ejecutadas en el sistema.

- Un usuario puede o no estar vinculado a una persona real (alumno, docente o personal administrativo); la vinculación es opcional (0..1).

5. Especificación de Requerimientos

5.1 Actores del sistema

Actor	Rol principal
Administrador	Control total: usuarios, roles, configuración, reportes globales
Docente	Gestiona su información académica: cursos, horarios, asistencia
Personal Administrativo	Gestiona matrículas, alumnos y consulta información administrativa
Bibliotecario	Gestiona libros, préstamos y devoluciones
Responsable de Equipos	Gestiona equipos informáticos y mantenimientos
Alumno	Consulta su información académica y de biblioteca

5.2 Requerimientos Funcionales (con criterio de aceptación y prioridad MoSCoW)

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
RF01	Registrar, editar y eliminar alumnos	Dado un alumno con DNI válido y datos obligatorios completos, el sistema lo guarda y muestra confirmación; si el DNI ya existe, rechaza el registro	M	Administrador	Gestionar alumnos	Alumno
RF02	Registrar, editar y eliminar docentes	Dado un docente con DNI y especialidad válidos, el sistema lo guarda; si falta la especialidad, no permite guardar	M	Administrador	Gestionar docentes	Docente, Especialidad

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
RF03	Registrar, editar y eliminar cursos, y asignarles docente	Dado un curso válido, el sistema permite asociarlo a un periodo académico y a uno o más docentes mediante una asignación	M	Administrador	Gestionar cursos	Curso, PeriodoAcademico, AsignacionDocenteCurso
RF04	Registrar matrícula de un alumno en un curso dentro de un periodo	Dado un alumno y un curso con cupo disponible en el periodo activo, el sistema genera la matrícula; si el curso no tiene cupo, la rechaza	M	Personal Administrativo	Gestionar matrículas	Matrícula, Curso, PeriodoAcademico
RF05	Crear y modificar horarios verificando disponibilidad de aula y docente	Dado un horario propuesto, el sistema verifica que el aula y el docente estén libres en ese rango; si no lo están, muestra el conflicto	M	Administrador	Gestionar horarios	Horario, Aula, Docente
RF06	Detectar conflictos de horario	Dado un cruce de horario en la misma aula o mismo docente, el sistema debe rechazar el	M	Administrador	Verificar disponibilidad	Horario, Aula

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
		registro y mostrar el conflicto detectado				
RF07	Registrar asistencia de alumnos, docentes y personal	Dado un registro de asistencia con fecha y hora válidas, el sistema lo guarda con el estado correspondiente	M	Docente, Personal Administrativo	Registrar asistencia	Asistencia
RF08	Consultar cursos, horarios y reportes académicos	Dado un docente o personal administrativo autenticado, el sistema muestra únicamente la información asociada a su rol	S	Docente, Personal Administrativo	Consultar información académica	Curso, Horario, Reporte
RF09	Registrar y actualizar datos del personal administrativo	Dado un registro con DNI y cargo válidos, el sistema lo guarda	M	Administrador	Gestionar usuarios	PersonalAdministrativo
RF10	Gestionar matrículas y consultar asistencia (vista administrativa)	El personal administrativo puede filtrar matrículas por alumno, curso o periodo	S	Personal Administrativo	Gestionar matrículas	Matrícula, Asistencia
RF11	Registrar libros y consultar disponibilidad	Dado un libro con ISBN válido, el sistema lo registra; la disponibilidad se calcula	M	Bibliotecario	Registrar libros	Libro

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
		según cantidad total menos préstamos vigentes				
RF12	Registrar préstamos y devoluciones	Dado un libro disponible y un alumno sin sanciones activas, el sistema genera el préstamo con fecha de devolución; al devolver, actualiza el estado del libro	M	Bibliotecario	Registrar préstamos/devoluciones	Préstamo, Libro
RF13	Calcular multa por devolución tardía	Si la fecha de devolución real supera la fecha pactada, el sistema genera una multa asociada al préstamo con el monto calculado	C	Bibliotecario	Calcular multa (opcional)	Préstamo, Multa
RF14	Registrar equipos informáticos y actualizar su estado	Dado un equipo con número de serie único, el sistema lo registra y permite cambiar su estado	M	Responsable de Equipos	Administrar equipos	Equipo Informático
RF15	Registrar mantenimientos preventivos y	Dado un equipo existente, el sistema permite	M	Responsable de Equipos	Registrar mantenimiento	Mantenimiento, Equipo Informático

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
	correctivos	registrar un mantenimiento indicando tipo, fecha y responsable				
RF16	Consultar historial de mantenimientos de un equipo	Dado un equipo, el sistema muestra todos sus mantenimientos ordenados por fecha	S	Responsable de Equipos	Consultar historial	Mantenimiento
RF17	Gestionar usuarios y asignarles rol	Dado un usuario nuevo, el sistema exige asignarle al menos un rol antes de activarlo	M	Administrador	Gestionar usuarios	Usuario, Rol
RF18	Definir roles y asignar permisos	Dado un rol, el sistema permite asociarle un conjunto de permisos sobre módulos específicos	M	Administrador	Gestionar roles y permisos	Rol
RF19	Generar notificaciones automáticas según eventos	Ante una tardanza o inasistencia registrada, el sistema genera una notificación dirigida al usuario correspondiente	S	Sistema (automático)	Gestionar notificaciones	Notificación, Asistencia
RF20	Generar reportes en distintos formatos	Dado un tipo de reporte solicitado, el sistema lo genera en	S	Administrador, Docente, Personal Administrativo	Consultar reportes	Reporte

Código	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	Actor(es)	Caso de uso	Clase(s) relacionada(s)
		PDF, Excel o HTML según lo seleccionado				
RF21	Configurar parámetros generales y respaldos	El administrador puede modificar parámetros del sistema y ejecutar un respaldo manual de la base de datos	C	Administrador	Configurar sistema	—
RF22	Consultar datos personales, matrícula, cursos, horarios y asistencia (alumno)	El alumno autenticado visualiza únicamente su propia información	M	Alumno	Consultar información académica	Alumno, Matrícula, Asistencia
RF23	Consultar préstamos y fecha de devolución (alumno)	El alumno visualiza sus préstamos activos y la fecha límite de devolución	S	Alumno	Consultar préstamos	Préstamo

5.3 Requerimientos de Datos y Reglas de Validación

Campo	Regla de validación
DNI (Alumno, Docente, Personal)	8 dígitos numéricos, único en el sistema
Correo electrónico	Formato válido (usuario@dominio); único por usuario
Contraseña (Usuario)	Mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número; se almacena encriptada
Fecha de nacimiento (Alumno)	No puede ser una fecha futura; el alumno debe tener una edad mínima definida por la institución

Campo	Regla de validación
Horario (horaInicio/horaFin)	horaInicio debe ser menor que horaFin; no debe superponerse con otro horario en la misma aula o docente
Fecha de matrícula	Debe estar dentro del rango de fechas del periodo académico activo
Cantidad (Libro)	Número entero mayor o igual a 0
Fecha de préstamo/devolución	fechaDevolución pactada debe ser posterior a fechaPréstamo
Monto (Multa)	Número decimal mayor a 0, calculado automáticamente según días de retraso
Número de serie (Equipo)	Alfanumérico, único en el sistema
Username (Usuario)	Único, sin espacios, mínimo 5 caracteres

5.4 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Requerimiento	Prioridad
RNF01	Seguridad	Acceso mediante autenticación de usuario y contraseña, con control de permisos por rol	M
RNF02	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (no en texto plano)	M
RNF03	Usabilidad	Interfaz intuitiva y diferenciada según el tipo de actor	S
RNF04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante los horarios académicos y administrativos	M
RNF05	Rendimiento	Las consultas de horarios, asistencia y disponibilidad deben responder en pocos segundos	S
RNF06	Integridad de datos	El sistema debe validar los datos obligatorios antes de registrar información	M
RNF07	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento en número de alumnos, cursos y equipos sin degradar el rendimiento	C
RNF08	Trazabilidad	Todas las relaciones y registros deben quedar históricamente almacenados (auditoría)	S
RNF09	Auditoría	El sistema debe permitir generar reportes que respalden la toma de decisiones institucionales	S
RNF10	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores más usados por la institución	C

5.5 Matriz de Trazabilidad resumida (Módulo ↔ Actor ↔ Clases principales)

Módulo	Actor(es) principal(es)	Casos de uso	Clases del dominio involucradas
Académico	Administrador, Docente, Alumno	Gestionar cursos, matrículas, horarios,	Alumno, Curso, Matrícula, Docente, Horario, Aula, Asistencia,

Módulo	Actor(es) principal(es)	Casos de uso	Clases del dominio involucradas
		asistencia	PeriodoAcademico, AsignacionDocenteCurso
Administrativo	Personal Administrativo	Gestionar matrículas, consultar asistencia	PersonalAdministrativo, Matrícula, Asistencia
Biblioteca	Bibliotecario, Alumno	Registrar libros, préstamos, devoluciones	Libro, Préstamo, Multa
Tecnológico	Responsable de Equipos	Administrar equipos, mantenimientos	EquipoInformático, Mantenimiento
Seguridad y Control	Administrador	Gestionar usuarios, roles, notificaciones, reportes	Usuario, Rol, Notificación, Reporte

6. Diagramas de Secuencia de Flujos Críticos

6.1 Registrar Matrícula

- **Personal Administrativo** → **Sistema**: Solicita registrar matrícula (alumno, curso, periodo)
- **Sistema** → **Periodo Académico**: Verifica que el periodo esté activo
- **Sistema** → **Curso**: Verifica cupo disponible
- **Sistema** → **Matrícula**: Crea la matrícula (estado = Pendiente)
- **Sistema** → **Personal Administrativo**: Confirma el registro de la matrícula

6.2 Registrar Préstamo de Biblioteca

- **Bibliotecario** → **Sistema**: Solicita registrar préstamo (alumno, libro)
- **Sistema** → **Libro**: Verifica disponibilidad

Si el libro está disponible:

- **Sistema** → **Préstamo**: Crea el préstamo (estado = Vigente) y actualiza el estado del libro a Prestado
- **Sistema** → **Bibliotecario**: Confirma el préstamo

Si el libro no está disponible:

- **Sistema** → **Bibliotecario**: Rechaza la operación: sin stock disponible

6.3 Detectar Conflicto de Horario

- **Administrador** → **Sistema**: Solicita crear horario (curso, aula, docente, día, hora)
- **Sistema** → **Aula y Docente**: Verifica disponibilidad de ambos

Si no hay conflictos:

- **Sistema** → **Horario**: Crea el horario y confirma al administrador

Si hay conflicto:

- **Sistema** → **Administrador**: Rechaza la operación: conflicto de horario detectado

7. Flujo General del Sistema

Registro → Almacenamiento → Procesamiento → Consulta → Reporte → Toma de decisiones

1. Se ingresan los datos al sistema (matrícula, asistencia, préstamos, mantenimientos, etc.), validados según las reglas de la sección 5.3.
2. La información se guarda en la base de datos.
3. El sistema procesa y valida la información ingresada (detección de conflictos, cálculo de multas, etc.).
4. Los distintos actores consultan la información según su rol y necesidad.
5. El sistema genera notificaciones y reportes automáticos.
6. La información generada apoya la toma de decisiones institucionales.

8. Conclusión

Esta versión mejorada del modelo de dominio incorpora 19 elementos conceptuales (16 entidades originales + Periodo Académico, Especialidad, Multa y la clase de asociación Asignación Docente-Curso), 17 enumeraciones formales de estado, y relaciones más precisas (incluyendo una relación muchos-a-muchos con clase de asociación entre Docente y Curso).

La especificación de requerimientos cuenta con 23 requerimientos funcionales trazables a casos de uso, actores y clases del dominio, cada uno con criterio de aceptación y prioridad MoSCoW; 10 requerimientos no funcionales priorizados; 11 reglas de validación de datos; y 3 diagramas de secuencia que describen los flujos críticos del sistema.

Este documento constituye una base sólida y trazable para la siguiente etapa: el diseño detallado de clases con métodos, visibilidad y patrones de diseño.